# Inteligência Artificial nas Humanidades Digitais: questões críticas e desafios éticos

**Carvalho, Sara**
saradiascarvalho@gmail.com
Universidade de Coimbra, FLUC

**Borges, Maria Manuel**
mmb@fl.uc.pt
Universidade de Coimbra, CEIS20, FLUC

**Rocha Souza, Renato**
renato.souza@fgv.br
Fundação Getulio Vargas - CPDOC; Universidade de Viena - Department of European and Comparative Literature and Language Studies

## Resumo:

Este artigo apresenta uma revisão crítica da literatura dos princípios éticos no universo da Inteligência Artificial (IA), investigando a sua conexão com as Humanidades Digitais (HD). Tem como objetivo refletir sobre o campo epistémico e identificar os desafios, práticas e recomendações, através de uma abordagem qualitativa, de natureza exploratória, com respetiva construção de referencial teórico, revisão bibliográfica seletiva e, por fim, análise crítica. Os resultados apontam para a convergência das questões críticas, com a existência de epicentros nas propostas e recomendações internacionais, mostrando como os princípios éticos impactam o paradigma que sustenta os projetos de HD.

Palavras-Chave: Inteligência Artificial; Humanidades Digitais; Princípios Éticos

## Introdução:

O debate sobre as Humanidades Digitais (HD) cruza questões sobre a sua identidade epistémica. Trata-se de uma disciplina, uma área científica, uma comunidade (Alves, Daniel, 2016), uma transdisciplina (Manifesto das HD) ou "uma metodologia transversal a várias disciplinas, tanto a nível sistemático como concetualmente"? (Meister, 2012, p. 84). Contribui para a dificuldade da definição "a sua diversidade disciplinar e institucional e os seus múltiplos modos de envolvimento com a tecnologia da informação" (Svensson, p.4, 2010).

É nesta mundividência das "culturas epistémicas" (Ferreira & Borges, 2022), no envolvimento sistémico entre o património cultural/artístico e o universo tecnológico, que se situa esta análise. Contudo, a perspetiva não poderá ser redutora e instrumental, pois o objetivo das HD é "transformar a forma como os artefactos (por exemplo, os manuscritos) e os fenómenos (por exemplo, as atitudes) que as Humanidades estudam podem ser encontrados, transmitidos, questionados, interpretados, problematizados e imaginados" (Nyhan & Flinn, 2016, p. 1).

Sem fronteiras estanques, os projetos de HD caracterizam-se pela interdisciplinaridade, colaboração, participação heurística e premissas de abertura, nomeadamente, através da Ciência Aberta

Ciência Aberta como: "transparent and accessible knowledge that is shared and developed through collaborative networks." (Vicente-Saez & Martinez-Fuentes, 2018, p. 434).

, num movimento que ultrapassa o próprio saber académico e estimula a participação do cidadão. Consequentemente, as HD implicam novas formas de criar, organizar e gerir o conhecimento, bem como novas formas de o comunicar e partilhar. Assumem-se, assim, como verdadeiros "laboratórios exploratórios" (Svensson, 2010), que tornam as metodologias qualitativas e quantitativas complementares, com ênfase na interatividade, partilha de dados e recursos, numa disseminação que se quer global e democrática.

A investigação proposta desdobra-se em três momentos: primeiramente, apresenta-se o panorama e princípios éticos; em seguida, as questões críticas, tensões e dilemas; por fim, sumariam-se as conclusões preliminares, oferecendo pistas para as boas práticas e recomendações no domínio das HD.

## Panorama e princípios

O impacto da Inteligência Artificial

Neste percurso investigativo, opta-se pelo conceito abrangente de "Inteligência Artificial", privilegiando a via dos "sistemas" baseados em IA, uma vez que tal perspetiva permite problematizar inúmeros domínios, tais como: da IA à robótica, dos sistemas autónomos à noção de algoritmo e *big data*, da "internet das coisas" à Ciência de Dados. ( AI HLEG, 2019; EGE, 2018; COMEST, 2017, 2021). na sociedade é inegável, mas deverá ser estudado apenas na sua forma *pós-acto*, ou devemos fazer da Ética o "ponto de partida para determi-

nar os valores que queremos defender no desenvolvimento, na conceção e na implantação da IA?" (Ingram, 2020, p.4). Na última década, assistimos a uma profusão de princípios e orientações para uma IA Ética elaborados por empresas privadas, organizações governamentais e intergovernamentais, instituições de ensino e investigação. Não obstante, apesar do aparente consenso sobre a necessidade de a IA ser Ética, o debate adensa-se sobre o que constitui uma IA Ética, questionando "os requisitos éticos, as normas técnicas e as melhores práticas necessárias para a sua realização" (Jobin, 2019, p. 389).

Não menos impactantes são as conclusões da *AI4People*, uma iniciativa liderada por Luciano Floridi e concebida para equacionar as bases de uma "Boa Sociedade da IA". Nestas conclusões, estabelecem-se quatro princípios, a saber: Beneficência, Não maleficência, Autonomia e Justiça. (Floridi, 2018, p. 697-698). Verifica-se que os princípios supramencionados foram transpostos da Bioética e, segundo os autores, adaptam-se aos desafios éticos contemporâneos. A estes, o grupo liderado por Floridi acrescenta um quinto princípio, o da "Explicabilidade". (Floridi, 2018, p. 698; Floridi, 2019).

# Questões críticas: tensões e dilemas

Nesta fusão da IA com as HD a tecnologia digital, ao ser fortemente incorporada, altera as suas práticas académicas e discursivas, reconfigurando os objetos de estudo e práticas de investigação, cujo enfoque se torna tanto mais virtuoso quanto se valoriza o próprio processo.

Face a este enquadramento, importa posicionar as questões éticas no centro do processo, pois o novo prisma que as HD corporizam baseia-se em modos "paradigmáticos de envolvimento" (Svensson, 2010). No percurso heurístico, as questões éticas já se encontram no centro e tornam-se incontornáveis, principalmente no que diz respeito à recolha, utilização e partilha de dados e resultados (Proferes, 2021).

Na senda do Relatório Belmont, as "Diretrizes para a Ética da Investigação nas Ciências Sociais e Humanas" consignam que: "Human dignity constitutes the core value in this context, and it is protected by three principles: *respect* for equality, freedom and autonomy, *beneficence* and protection from the risk of significant harm and unreasonable burdens, and *justice* in procedures and the distribution of benefits and burdens." (NESH, 2024, p. 5).

A dualidade entre o que se considera moralmente correto e o que as políticas institucionais advogam e prescrevem é um terreno que exige de cada ator reflexão aprofundada. Não obstante, no domínio académico, a operacionalização da ética redunda, não raras vezes, numa mera ética de conformidade, de modelos prescritivos (Brey, 2010).

Os dilemas éticos, como a necessidade de ponderação dos próprios valores que estão em jogo, implicam uma abordagem mais crítica que o mero cumprimento de políticas e diretrizes. Serão as HD o terreno fértil para explorar estas questões? Os quadros morais, trazidos do século XIX, estão preparados e são suficientes para os dilemas e questões que se colocam aos investigadores de HD?

Desde logo, a recolha de dados encerra questões éticas na digitalização de materiais de arquivo, na própria agregação, classificação e processamento de conteúdos nado-digitais (Proferes, 2021). Muitas vezes, não houve lugar a um consentimento explícito para a seleção, preservação e divulgação dos arquivos. Logo, o consentimento, as questões de privacidade e o contexto da legitimidade da reutilização são requisitos que o investigador deverá colocar no âmbito da reflexão.

A própria agregação de dados pode implicar dilemas éticos a dirimir, como, por exemplo, o direito ao apagamento de dados, a necessidade de equacionar a esfera pública e privada, as questões de direitos de autor, bem como, em alguns casos, um autor não conseguir prever *ab initio*, a reutilização e contexto posterior dos dados partilhados.

Se a partilha de dados e resultados da investigação é um dos pilares dos projetos em HD, esta encerra complexidades, sendo necessário alcançar um ponto de equilíbrio, nomeadamente entre a partilha de dados em bruto, a forma e local onde se publica esta informação, com a noção de reprodutibilidade e avanço do conhecimento científico. Ao mesmo tempo, a própria utilização dos dados levanta questões de propriedade intelectual e equilíbrio com a utilização justa e ética.

Também as plataformas digitais, ecossistema das HD, levantam questões do domínio ético, que importa sistematizar. Lukito apresenta um Relatório onde procura explicitar "o estado atual da ética nos estudos de plataformas, os desafios na criação de quadros éticos para este tipo de investigação e as potenciais soluções propostas pelos investigadores" (2024, p. 1), evidenciando a miríade de questões críticas envolvidas neste domínio, mas apontando, igualmente, propostas de boas práticas.

# Resultados e Conclusões preliminares

As HD, tornando-se verdadeiros espaços de partilha e reflexão ética, no seu ecossistema inovador, surgem como uma oportunidade de co-criação de ideias humanistas, de explorar e refletir sobre compromissos morais, para além da conformidade.

As HD podem, pois, ter um papel decisivo como obreiras de concepção, desenvolvimento e consolidação do pensamento crítico-construtivo, no que diz respeito ao pensamento ético na IA.

Na conjuntura contemporânea, a miríade de questões do pensamento ético aplicado à IA revela-se um campo em plena efervescência. Todos os dias eclodem novos fenómenos que obrigam os investigadores a pensar em linhas de investigação-ação muito complexas. A partir deste universo, o grande desafio é conseguir traduzir e plasmar os quadros de princípios éticos nas leis, normas, regulamentos, mas também, e sobretudo, nas práticas de IA.

Problematiza-se a tensão entre inovação e regulamentação, bem como a ética de pendor "utilitarista-consequencialista" e a legislação atual, voltada para a visão de análise de risco (AI ACT, 2024).

Traçar o caminho do que é socialmente preferível e desejável dependerá, por certo, de um quadro de valores. Contudo, como fio condutor, há que ir mais longe e encarar o que está diante dos nossos olhos, suscitando a "questão muito mais fundamental, de carácter sociopolítico e verdadeiramente crucial: Que tipo de sociedade da informação madura queremos construir? Qual é o nosso projeto humano para a era digital?" (Floridi, 2018, p.2). Estes são, na realidade, os eixos fundacionais de todo o debate ético enquadrado no paradigma humanista.

# Bibliography


AI Act (2024). Jornal Oficial (JO) da União Europeia, 12 de julho de 2024 https://artificialintelligenceact.eu/the-act/

AI HLEG - High-Level Expert Group on AI (2019). *A Definition of AI: Main Capabilities and Disciplines*. European Commission. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/definition-artificial-intelligence-main-capabilities-and-scientific-disciplines

Alves, Daniel (2016). As Humanidades DigitDHais como uma comunidade de práticas dentro do formalismo académico: dos exemplos internacionais ao caso português . *Ler História* [Online], 69 https://doi.org/10.4000/lerhistoria.2496

Brey, P. (2010). Values in technology and disclosive computer ethics. L. Floridi (Ed.), *The Cambridge Handbook of Information and Computer Ethics* (pp. 41–58), Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511845239.004

COMEST - World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology . *(2017). Report of COMEST on Robotics Ethics. UNESCO*. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000253952

COMEST - World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and Technology . *(2021). Report on the ethical implications of the Internet of Things (IoT). UNESCO*. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375304

EGE - European Group on Ethics in Science and New Technologies. (2018). *Statement on Artificial Intelligence, Robotics and 'Autonomous' Systems*. European Commission. https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/dfebe62e-4ce9-11e8-be1d-01aa75ed71a1

Ferreira, B; Borges, M.M. (2022). As Humanidades Digitais na era da Ciência Aberta: diversidade e convergência na construção do conhecimento. https://impactum-journals.uc.pt/estudossecxx/article/view/11716

Floridi L, Cowls J, Beltrametti M, Chatila R, Chazerand P, Dignum V, Luetge C, Madelin R, Pagallo U, Rossi F, Schafer B, Valcke P, Vayena E. (2018). AI4People-An Ethical Framework for a Good AI Society: Opportunities, Risks, Principles, and Recommendations. *Minds Mach*. 28(4). DOI: 10.1007/s11023-018-9482-5

Floridi, L., & Cowls, J. (2019). A Unified Framework of Five Principles for AI in Society. *Harvard Data Science Review*, 1 https://doi.org/10.1162/99608f92.8cd550d1

Ingram, Katrina (2020). AI and Ethics: Shedding Light on the Black Box. *The International Review of Information Ethics* 28 https://doi.org/10.29173/irie380

Jobin, A., Ienca, M.; Vayena, E. (2019). The Global Landscape of AI Ethics Guidelines. *Nature Machine Intelligence*. 1 https://doi.org/10.1038/s42256-019-0088-2

Lukito, J. (April, 2024). Platform research ethics for academic research. Center for Media Engagement https://mediaengagement.org/research/platform-research-ethics

Meister, J. C. (2012). DH is us or on the unbearable lightness of a shared methodology. *Historical Social Research* 37 (3) 3, pp. 77-85 http://www.jstor.org/stable/41636598

The National Committee for Research Ethics in the Social Sciences and the Humanities. (2024). Guidelines for Research Ethics in the Social Sciences and the Humanities. National Research Ethics Committees https://www.forskningsetikk.no/globalassets/dokumenter/4-publikasjoner-som-pdf/nesh-guidelines-en-2024

Nyhan, J.; Flinn, J. (2016). *Computation and the Humanities Towards an Oral History of Digital Humanities*, Springer Open. DOI 10.1007/978-3-319-20170-2

Proferes, N. (2020). What Ethics can Offer the Digital Humanities and What the Digital Humanities can Offer Ethics. *Routledge International Handbook of Research Methods in Digital Humanities. Routledge.*

Renaud, I., & Renaud, M. (1991). *Logos*. *Enciclopédia Luso Brasileira de Filosofia*. Verbo.Vol.3.

Svensson, P. (2010). The Landscape of Digital Humanities. *DHQ: Digital Humanities Quarterly* Volume 4, Number 1 https://digitalhumanities.org/dhq/vol/4/1/000080/000080.html

Vicente-Saez, R., & Martinez-Fuentes, C. (2018). Open Science now: A systematic literature review for an integrated definition. *Journal of Business Research*, 88, 428–436. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2017.12.043